Zadania dodatkowe **Wykład 3** *Granice funkcji, ciągłość.*
Zadania dla ambitniejszych studentów

1. Oblicz (o ile istnieją) granice

$a)\ \lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x+1}{x^3+1}$ $b)\ \lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-10x+21}{x^2-8x+15}$

$L\ c)\ \lim_{x\to 5}\dfrac{x-5}{x^2-3x-10}$ $d)\ \lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-1}$

2. granica **"typu *e* "**

$a)\ \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$ $b)\ \lim_{x\to 0}(1-4x)^{\frac{1}{x}}$ $c)\ \lim_{x\to 2}\left(\dfrac{3x+1}{2x+3}\right)^{\frac{3}{2-x}}$

$d)\ \lim_{x\to 0}(\cos^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$ $e)\ \lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$ $f)\ \lim_{x\to 2^+}(x-1)^{\frac{1}{2-x}}$

3. granica **"typu sin*x*/*x*"**:

$a)\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$ $b)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{1-\cos x}$ $c)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin 2x))}{\sin(\sin(x))}$

$d)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin 5x)}{3x}$ $e)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin 5x)}{\sin(2\sin 5x)}$

4. **"Trzy funkcje"**

$a)\ \lim_{x\to-\infty} e^{x+\sin^2 x}$ $b)\ \lim_{x\to 0}\sqrt{x}\sin\dfrac{2}{x^2}$ $c)\ \lim_{x\to 0} x^3\,\mathrm{arctg}\dfrac{1}{x}$

$d)\ \lim_{x\to\infty}\dfrac{2+\sin x}{x^2}$ $e)\ \lim_{x\to 0^+}\dfrac{1}{2x-\sin x}$ $f)\ \lim_{x\to\infty}(\sin x - x^5)$

$g)\ \lim_{x\to\infty} 2^x(2+\cos x)$

5. Wykaż, że następująca granica **nie** istnieje (**wsk.:** albo granice prawo-, lewo-stronne lub różne ciągi):

$a)\ \lim_{x\to 0}\cos\dfrac{2}{x^2}$ L $b)\ \lim_{x\to\infty}\sin\sqrt{x}$

L 6. Korzystając z twierdzenia Darboux o wartości pośredniej wykaż, że równanie $x^5-3x=1$ ma co najmniej jeden pierwiastek w przedziale $(1,2)$

7. Wyznacz asymptoty funkcji

$a)\ f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x}$ $b)\ f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$

L 8. Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a nierówność

$$a + \ln(4x^2 + 12x + 9) < \ln(4x^2 + 16x + 15)$$

ma przynajmniej jedno rozwiązanie w przedziale $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$.

L Konstruowanie funkcji

9. Naszkicuj wykresy funkcji spełniających wszystkie podane warunki:

$a)\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty,\quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = 1,\quad f(2) = 0,\quad \lim_{x\to\infty} f(x) = -1.$

$b)\ \lim_{x\to\infty} f(x) = e,\ \lim_{x\to 2} f(x) = 0,$ funkcja jest parzysta.

$c)$ prosta $y = x + 1$ jest asymptotą ukośna funkcji f w ∞, prosta $y = x - 1$ asymptotą ukośna w ∞, a prosta $x = 1$ jej asymptotą pionowa lewostronną. Funkcja nie posiada innych asymptot.

$d)\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0,\quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty,\ \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1,\quad \lim_{x\to\infty} f(x) = 5.$

$e)\ \lim_{x\to 1} f(x) = \infty,\quad \lim_{x\to 2} f(x) = 0,$ funkcja f jest okresowa i ma okres $T = 3$.

$d)\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 4,\quad \lim_{x\to 1} f(x) = \infty,$ funkcja f jest nieparzysta.

10. Napisz wzór funkcji spełniającej poniższe warunki i narysuj jej wykres (rozwiązanie nie jest jednoznaczne). Jeśli chcesz możesz używać "nawiasów klamrowych", jednak preferowane są wzory jednoczęściowe.

$a)\ \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0,\quad \lim_{x\to 2^-} f(x) = \infty,$ and $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$

$b)\ \lim_{x\to\pm\infty} g(x) = 0,\quad \lim_{x\to 3^-} g(x) = -\infty,$ and $\lim_{x\to 3^+} g(x) = \infty$

$c)\ \lim_{x\to-\infty} h_1(x) = -1,\quad \lim_{x\to\infty} h_1(x) = 1,\quad \lim_{x\to 0^-} h_1(x) = -1,\quad i\ \lim_{x\to 0^+} h_1(x) = 1$

$d)\ \lim_{x\to-\infty} h_2(x) = -1,\quad \lim_{x\to\infty} h_2(x) = 1,\quad \lim_{x\to 0^-} h_2(x) = -\infty,\quad i\ \lim_{x\to 0^+} h_2(x) = \infty$

$e)\ \lim_{x\to\pm\infty} k(x) = 1,\quad \lim_{x\to 1^-} k(x) = \infty,$ and $\lim_{x\to 1^+} k(x) = -\infty$

$f)\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 3,\quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 3,$ nie istnieje takie x_0, że $f(x_0) = 0$.

11. Podaj funkcje $f(x)$, która jest nieciągła w nieskończenie wielu punktach, natomiast w nieskończoności dąży do 6, $\lim_{x\to\infty} f(x) = 6$.

12. Podaj wzór funkcji, dla której prosta $x = 7$ jest asymptotą pionową lewostronną (jedyną).

13. Podaj wzór funkcji, której jedyną asymptotą jest prosta $y = 1$.

14. Podaj przykład funkcji nieokreślonej dla $x_0 = 2$, która nie ma w tym punkcie asymptoty.

15. Podaj przykład funkcji, która ma jednocześnie asymptotę pionową i ukośną.

16. Czy funkcja może mieć asymptotę pionową w punkcie, który należy do dziedziny? Jeśli tak, podaj przykład.

17. Podaj przykład funkcji, której asymptoty poziome prawo- i lewostronna są różne

18. Czy iloraz funkcji $\frac{f(x)}{g(x)}$ może być nieciągły w pewnym punkcie $[0,1]$, gdy obie funkcje $f(x)$ i $g(x)$ są ciągłe dla każdego $x \in [0,1]$. Odpowiedź uzasadnij, np. przykładem.

19*. Podaj przykład dwóch funkcji f i g, są ciągłe w punkcie $x = 0$, natomiast ich złożenie $f \circ g$ jest nieciągłe w $x = 0$. Odpowiedź uzasadnij. *Przypomnienie*: $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$.

20. Podaj przykład funkcji, dla której

$$\lim_{x\to 0} f\big(g(x)\big) \neq f\left(\lim_{x\to 0} g(x)\right).$$